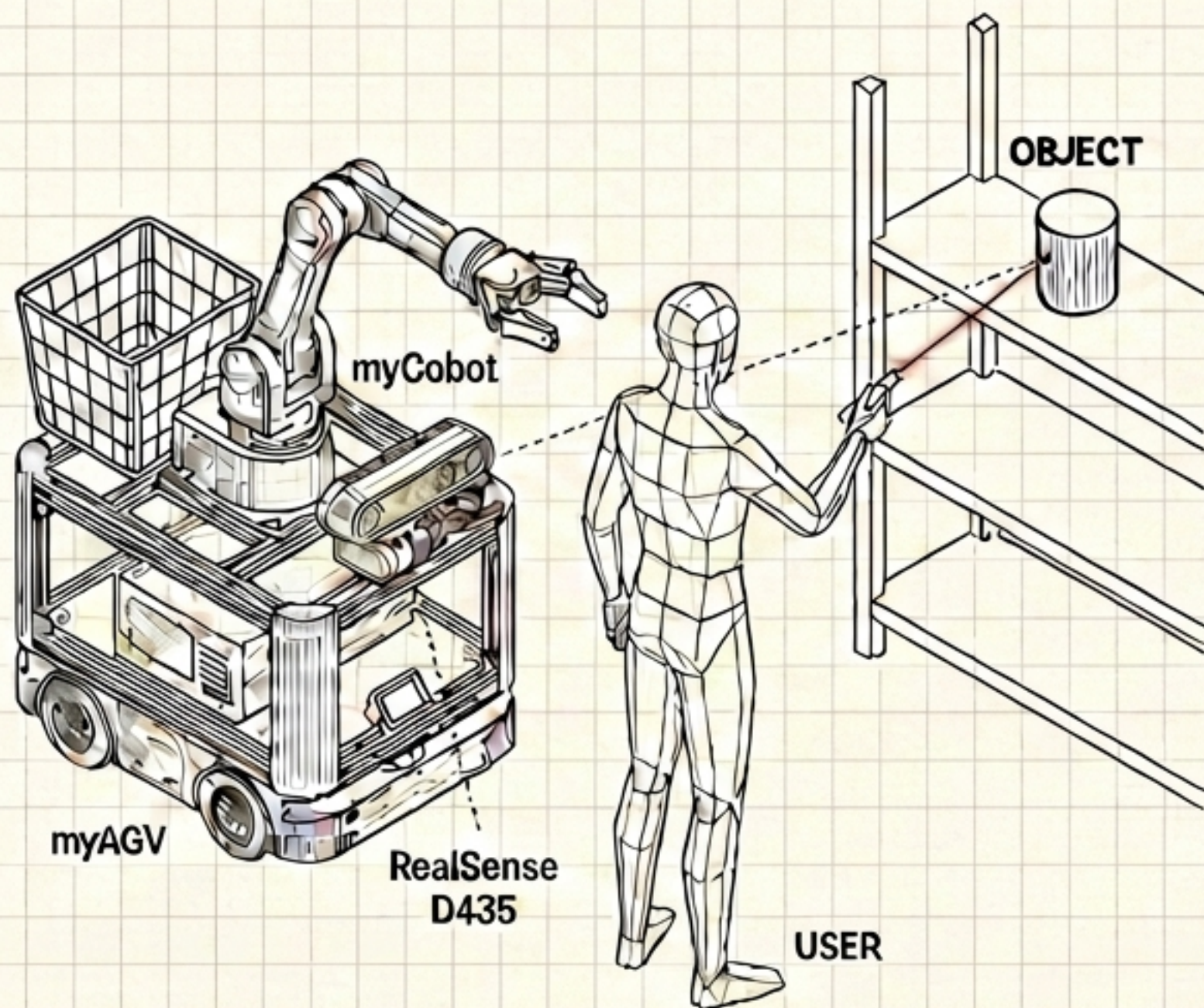


사용자를 추종하며 지시한 물건을 담은 완전 자율 쇼핑 파트너

비전 인식(Vision)과 로봇 팔(Manipulation), 그리고 자율 주행(Mobility)이 결합된 통합 로봇틱스 시스템



[SENSE]

시각 데이터 입력 (Sensor Input)
RealSense D435: RGB 영상 및 고정밀 Depth 데이터 수집
->Master Node로 실시간 전송

[COMPUTE]

두뇌 및 중앙 제어 (Master Node)
Jetson Orin Nano: 전체 시스템 연산 및 제어
(AI 비전 처리, PID, IK 연산)

[ACT]

구동 및 파지 (Actuators)
하체(Mobility): myAGV 2023 -> Master의 속도/방향 명령 수행
(사용자 추종 및 최적 위치 확보)
상체(manipulation): myCobot 280 Pi -> Master의 관절/그리퍼 명령 수행
(목표물 파지 및 수납)

인지부터 수납까지 끊김 없이 이어지는 4단계 자율 순환 프로세스

레이저 포인터 개입을 기점으로 자율 추종과 목표물 조작을 전환하는 순환 구조

● Phase 1: 대기 및 사용자 추종 (Human Following)

사용자를 인식하고 일정 안전거리를 유지하며 지속적으로 따라다니는 기본 주행 모드.

Trigger: 레이저 점 감지 시
→ (Phase 2로 이동)

● Phase 2: 목표물 지정 (Target Identification)

사용자가 레이저 포인터로 원하는 물건을 가리키면 이를 추적하여 3D 좌표를 획득.

Trigger: 좌표 획득 완료 시 →
(Phase 3으로 이동)

● Phase 4: 수납 및 상태 복귀 (Stow & Resume)

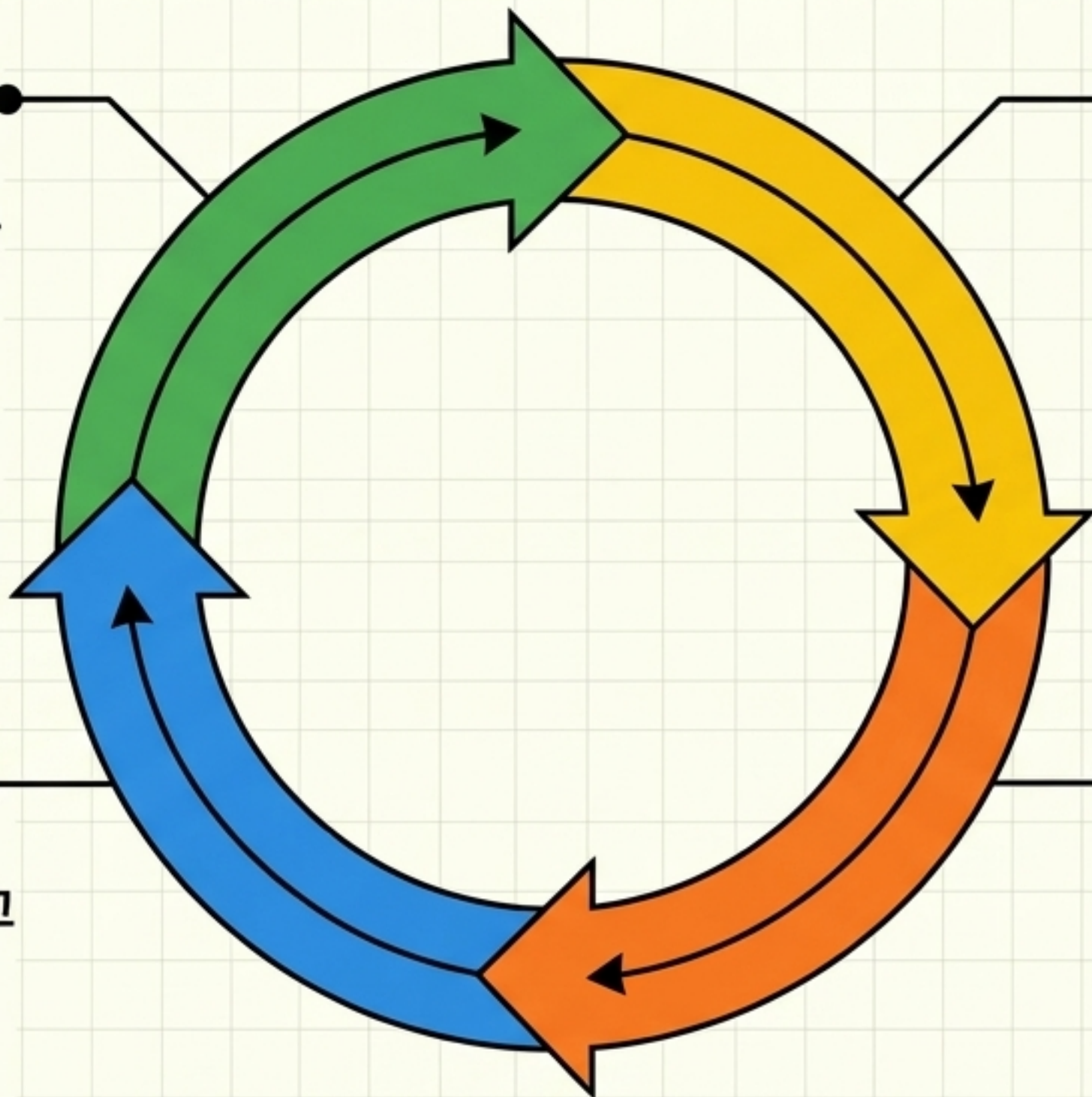
잡은 물건을 상단 바구니에 수납하고 로봇 팔을 초기화하여 주인을 따를 준비를 함.

Trigger: 수납 완료 시
→ (Phase 1 복귀 U)

● Phase 3: 접근 및 파지 (Approach & Manipulation)

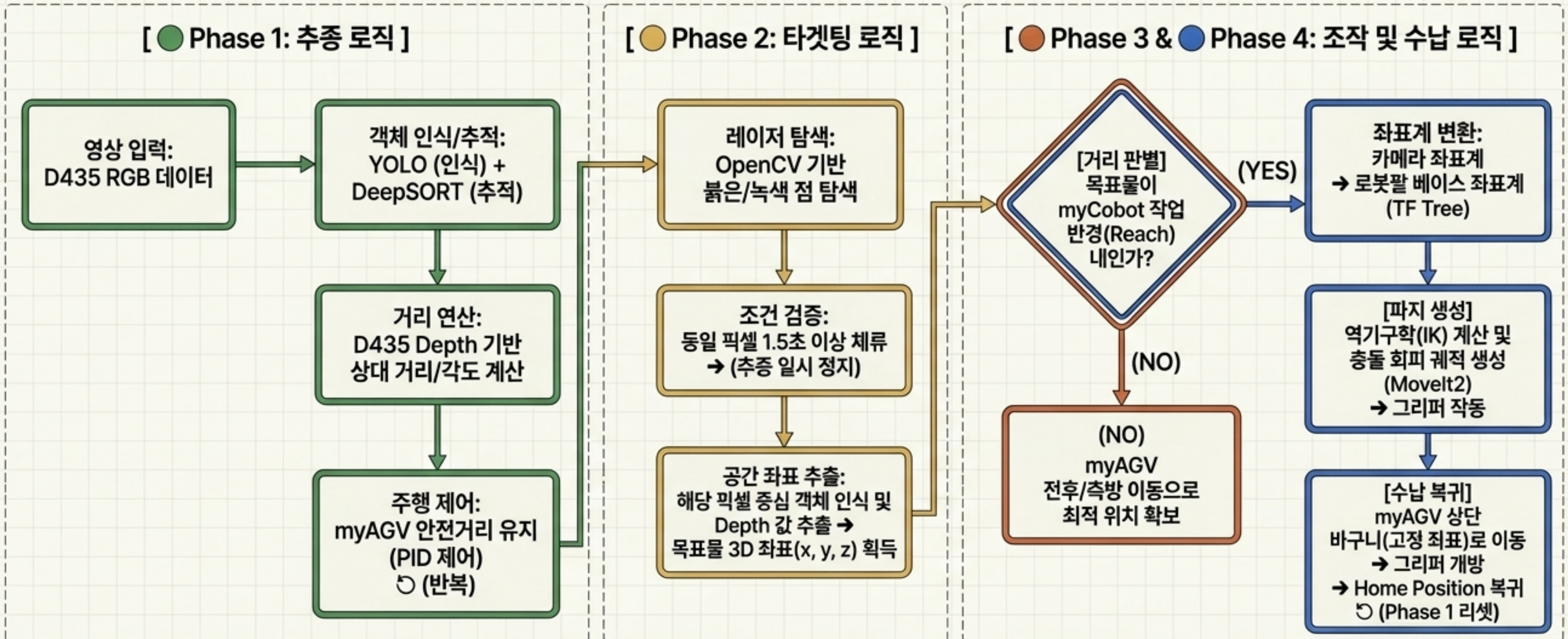
목표물의 위치를 파악하고, 최적의 위치로 이동하여 로봇 팔로 물체를 잡음.

Trigger: 물체 파지 성공 시 →
(Phase 4로 이동)



자율 행동을 가능하게 하는 핵심 제어 알고리즘 및 데이터 플로우

센서 데이터 입력부터 기구학 제어까지의 단계별 시스템 로직



돌발 상황에 대비한 3중 안전 및 예외 처리 시스템

파이프라인의 연속성을 보장하고 시스템 오작동을 방지하는 3중 방어 로직

⚠ 상황 (Exception Event)	🔍 원인 분석 (Trigger)	🛡 시스템 대응 (System Response)
 [추종 실패] 사용자 인식 불가	시야에서 사용자가 사라짐 (장애물 가림, 급격한 방향 전환 등)	[제자리 정지 및 탐색] 즉시 정지 후, myAGV를 제자리에서 회전시키며 카메라로 사용자 위치 재탐색
 [파지 실패] 목표물 조작 오류	로봇 팔이 물체를 놓치거나, 계산된 작업 반경에 닿을 수 없음	[에러 알림 및 초기화] 음성 또는 LED로 에러 상태 알림 후, 무리한 조작을 중단하고 즉시 Phase 1(추종 모드)으로 복귀
 [충돌 위험] 경로상 장애물 감지	이동 궤적 내 예상치 못한 장애물(사람, 매대 등) 출현	[긴급 정지 및 재탐색] 즉시 작동을 정지하고, 충돌 회피 경로를 재탐색하여 안전 궤적 재생성